TD1 - Réseau de télécommunication

Questions

Remarque :

- Mode connecté : on a un handshake (comme syn/ack) pour établir la communication.
- Commutation de circuit : le chemin est établi de bout en bout et l'entité qui l'a demandé est la seule qui peut l'utiliser
- Commutation de paquets : La commutation par paquets est une méthode de regroupement de données qui sont transmises sur un réseau numérique sous forme de paquets composés d'un en-tête et d'une charge utile, utilisation d'algo de routage pour trouver le chemin a prendre.
- Commutation de messages : le message voyage en entier sans être coupé en paquets -> risque de perde le message augmente.

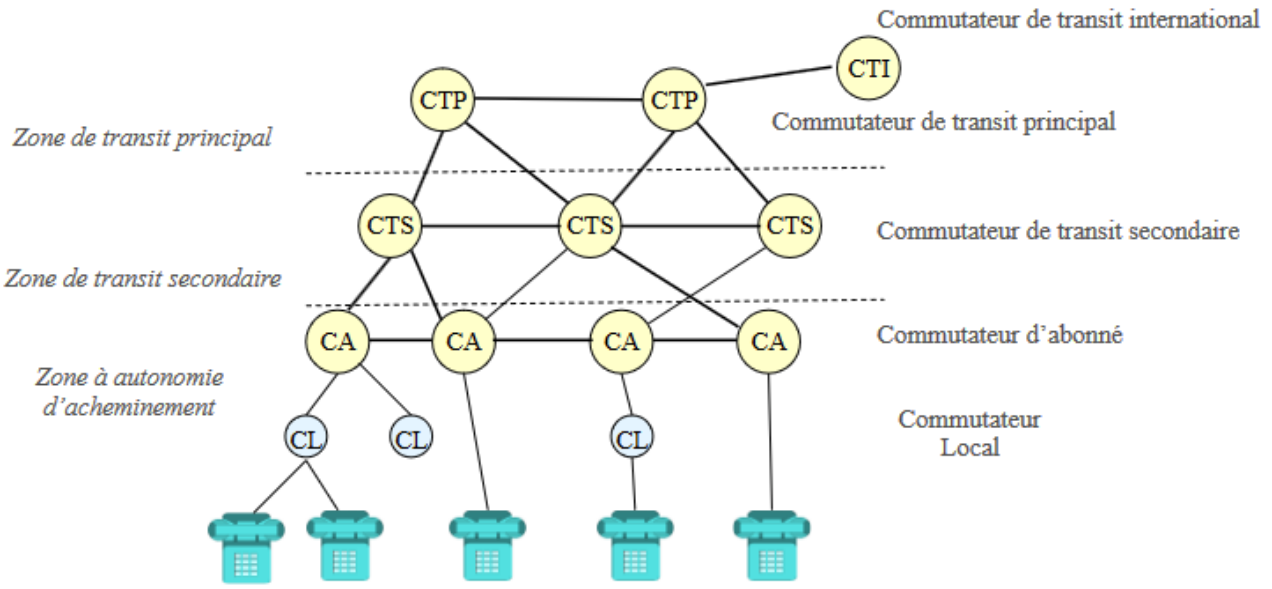
Question 1

Transport de la voix donc on veut 0 délais
Commutation circuit pour avoir un temps de transport constant[^1] (circuit réservé + pas de buffeurs) et mode connecté pour ouvrir une connexion unique (disparait après utilisation)

^1: aussi appelé "gigue"

Question 2

L'adressage téléphonique est hierarchique (code de pays[^2] + code région ect ect…), les abonnées sont géographiquement répartie et ne sont pas censé trop bouger. Ainsi rien qu'à la lecture de l'adresse on sait où router le paquet. Cependant attention pour les appreil non fixe en terme de géographie (Portable par exemple).
Dans ce cas que faire ? -> Communication avec un CTP (Commutateur de transit Principal), relié aux opérateur mobile ayant l'utilisation en base de données (SCP = Service Control Points). Ce n'est pas le rôle de ce réseau que de gérer les appels mobiles.



^2: 01-02-03-04-05-06-07 des numéros par exemple en france

Question 3

Réseau mobiles -> Pour suivre un déplacement possible d'un appareil, on répertorie les appareils dans des bases de données gérés par les opérateurs (Bouygues, Orange…), On peut donner de manière temporaire des adresses géographique a ces appareils téléphoniques afin de coller à l'archi du réseau en place.

Question 4

A contrario, la signalisation téléphonique se traduit par des messages envoyés de façon très sporadique (par exemple pour une communication téléphonique, demande d'appel puis quelques secondes après la sonnerie puis le décroché et en fin d'appel le raccroché et la confirmation de la fermeture de la communication. Le délai d'acheminement et sa variabilité n'a aucune importance
(on a l'habitude que le temps de mise en place d'un appel prenne plusieurs secondes). En revanche, les messages doivent arriver de façon correcte (prenons l'exemple de la mise en place d'un appel téléphonique, on ne veut pas qu'il y ait d'altération du numéro de téléphone). On aura
donc besoin de fiabilisation et donc de mécanismes tels que ceux vus dans les réseaux informatiques. On va donc choisir un mode paquet qui se traduira par un multiplexage statistique des messages sur les liens permettant d'absorber une partie de la variabilité du trafic de signalisation.

Question 5

Commutation de messages alors de la phase de connexion (pas de découpe ne paquet des messages) car on a de petit messages lors de cette phase, de plus les messages

sont peu nombreux, il n'y a pas besoin de faire du contrôle de qualité par dessus.

Question 6

Mode sans connexion car on va utiliser des messages de petites tailles dans le réseau sémaphore pour la phase de connexion, pas besoin de gros messages pour cela et donc pas besoin de réservation de ressource pour le traiter.

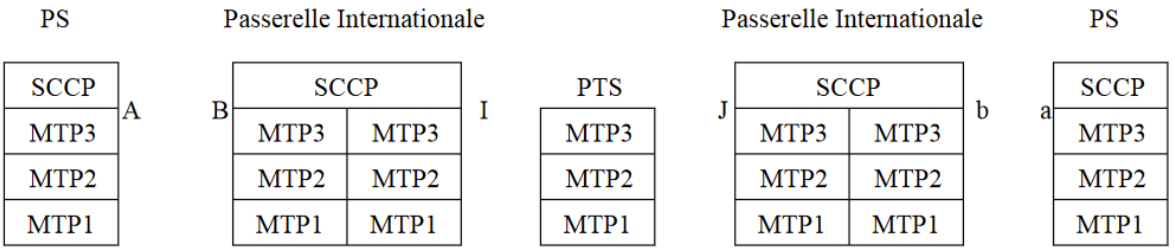
Question 7

Question 8

MTP ne sait faire du routage que sur 2 sauts, ainsi pour atteindre des destination lointaine il est nécessaire d'utiliser SCCP,

Slide du cours :

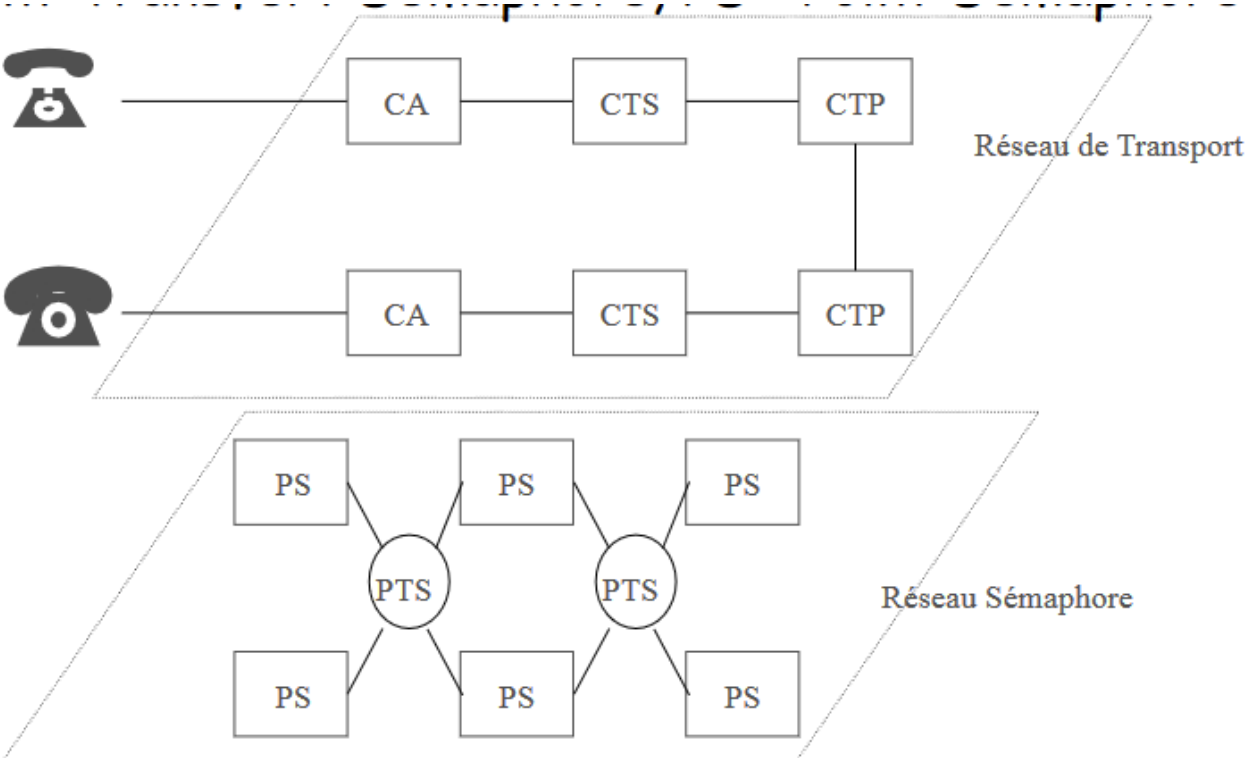
- Limitations de MTP-3
  - Adressage national des PS
  - Les messages font référence à des circuits
- SCCP utilise une adresse de longueur variable contenant
  - Un numéro de sous-système = appli. Utilisant SCCP
  - une appellation globale typiquement un numéro de téléphone inexploitable en l'état par MTP
- SCCP contient une fonction de traduction pour déterminer le PS (ou les PS successifs jusqu'à) destination



Question 9

Question 10

Chaque commutateur a un PS (point de signalisation) sur le réseau sémaphore, a quand fois que je dois faire un saut j'ai besoin d'avoir une fonction PTS pour me dire où faire le saut.
Ainsi PTS a un rôle de routeur dans le réseau sémaphore.



Ainsi différence car ajout d'un (voir plus?) saut à faire.
Message IAM pour parler avec PTS puis réserver des ressources et mess AAM (je crois) pour faire le meme raisonnement mais dans le sens invers ("remonter" la connexion)

Exercice 1

Question 1

hierarhique => U1 va vers CA1 puis vers CTS1 puis CA3 puis U3 (pas de comutation par les comutateurs aboné, on remonte vers un cts).
On choisit le CTS selon le début du num (si CTS1 couvre le 05 et qu'on en appel un, on le choisit lui, mais si on appelle en 09 et que CTS2 le couvre, on passe par CTS2)

Question 2

Connaitre la capacité des liens
Lien tjrs en full duplex
Routage par bond va décider du chemin le plus court
par contre, si la ligne la plus courte est saturé, on coupe, on e cherche par a remonter pour trouver un chemin alternatif

Exercice 2